Processo de Software - PS

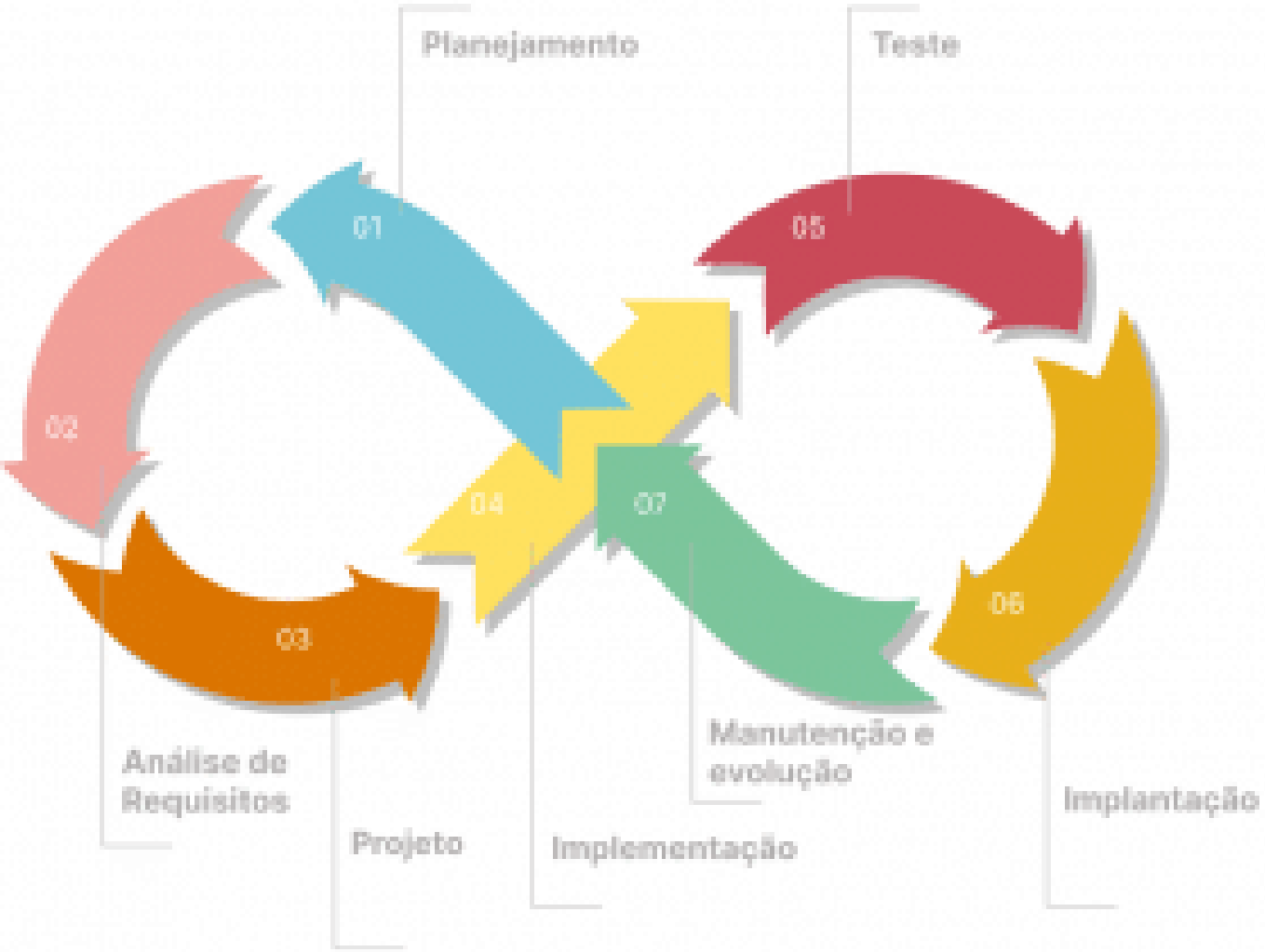
Paulo Peres

AGENDA

- Projeto, Processos e Produto.
- Ciclo de Vida do Software

Ciclo de Vida do Software

O ciclo de vida do software é um processo sistemático usado por equipes de desenvolvimento para criar software de alta qualidade. Este processo divide o desenvolvimento em fases distintas, facilitando o gerenciamento e a otimização dos recursos



Fase 1: Planejamento

Durante esta fase, a equipe de desenvolvimento define o escopo do projeto, os objetivos, os requisitos e os recursos necessários, como a identificação das partes interessadas, o orçamento e o cronograma.

O objetivo final desta fase é criar uma visão clara do que será desenvolvido e como será alcançado.

Fase 2: Análise de Requisitos

Na fase de análise de requisitos, a equipe se concentra em compreender completamente as necessidades dos usuários e as especificações do sistema. Isso envolve a coleta de informações por meio de entrevistas, pesquisa de mercado e análise de documentos existentes.

O objetivo é definir claramente os recursos e funcionalidades que o software deve ter.

Fase 3: Projeto

A equipe desenvolve a estrutura geral para o sistema (o design de interface do usuário (UI) e de experiência do usuário (UX), diagramas de fluxo, esquemas de banco de dados e a definição de algoritmos).

Objetivo é garantir que o software seja eficiente, escalável e capaz de atender aos requisitos estabelecidos na fase de análise de requisitos.

Fase 4: Implementação

A fase de implementação é quando o código real é escrito. Os desenvolvedores de software traduzem o projeto e o design em código de computador.

Durante esse processo, é essencial seguir as melhores práticas de codificação, garantir a legibilidade do código e realizar testes unitários para identificar e corrigir erros o mais cedo possível.

Fase 5: Teste

Após a implementação, o software passa por um processo de teste rigoroso. O objetivo é identificar e corrigir defeitos, garantindo que o software funcione conforme o esperado.

Os testes são repetidos até que todos os problemas sejam resolvidos e o software atenda aos critérios de qualidade estabelecidos.

Tipos de Teste

Teste Funcional	Teste Estrutural	Teste Não-Funcional	Teste relacionado à mudança
• Teste de Sistema • Teste de Aceitação	• Teste de Unidade • Teste de Integração	• Teste de Usabilidade • Teste de Carga • Teste de Segurança	• Teste de Confirmação • Teste de Regressão

Fase 6: Implantação

Com o software testado e aprovado, é hora de implantá-lo para uso pelos usuários finais. Isso envolve a instalação do software em servidores, a configuração de sistemas e a disponibilização para os usuários. A implantação também pode incluir a migração de dados de sistemas antigos, treinamento de usuários e a criação de documentação.

Fase 7: Manutenção e Evolução

O ciclo de vida do desenvolvimento de software não se encerra com a implantação. Na verdade, a fase de manutenção e evolução é contínua. Os desenvolvedores continuam monitorando o software em produção, identificando e corrigindo problemas conforme surgem. Além disso, o software pode precisar de atualizações para adicionar novos recursos.

7
ETAPAS DO CICLO DE VIDA DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
01
PLANEJAMENTO
02
ANÁLISE DE REQUISITOS
03
PROJETO
04
IMPLEMENTAÇÃO
05
TESTES
06
IMPLANTAÇÃO
07
MANUTENÇÃO

7
ETAPAS DO CICLO DE VIDA DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
01
PLANEJAMENTO
02
ANÁLISE DE REQUISITOS
03
PROJETO
04
IMPLEMENTAÇÃO
05
TESTES
06
IMPLANTAÇÃO
07
MANUTENÇÃO

- Definição do escopo e objetivos do projeto;
- Identificação dos recursos;
- Estimativa de custos e prazos;
- Análise de viabilidade;
- Seleção da metodologia;
- Formação da equipe.

- Coleta de informações;
- Entender as necessidades dos usuários ;
- Interação com stakeholders;
- Descrição clara e objetiva das funcionalidades;
- Priorização dos requisitos por importância e urgência.

- Arquitetura do software;
- Design do software;
- Criação de protótipos;
- Estrutura do banco de dados;
- Outros aspectos técnicos.

- Produção dos códigos;
- Programação das funcionalidades;
- desenvolvimento de cada módulo.

- Testes do software;
- Simulando cenários de uso reais;
- Validação com o cliente;
- Identificação e correção de bugs.

- Instalação do software no ambiente de produção;
- Configuração e migração de dados;
- Treinamento dos usuários.

- Corrigir erros após a implementação;
- Identificação de melhorias e novas funcionalidades;
- Acompanhamento do desempenho do software.

Processo de Software - PS

Projeto

Processos

Atividades

Produto [Resultado]

Produto

Software é qualquer conjunto de instruções que direciona o processador de um computador a executar operações específicas.

Um **produto de software** é um sistema ou aplicação desenvolvida com o propósito de atender a necessidades específicas de usuários ou resolver problemas específicos.

Tipos de Produtos

Software é qualquer conjunto de instruções que direciona o processador de um computador a executar operações específicas.

Um **produto de software** é um sistema ou aplicação desenvolvida com o propósito de atender a necessidades específicas de usuários ou resolver problemas específicos.

Classificação

1. Por Tipo de Aplicação
2. Por Modelo de Distribuição
3. Por Modelo de Negócio
4. Por Domínio de Aplicação
5. Por Forma de Implementação

Processo

Um processo pode ser definido por uma atividade ou um grupo de atividades que são estruturadas de modo que após a sua finalização seja entregue um produto ou um serviço.

Exemplos de Processos (Engenharia de Software)

Processo Cascata

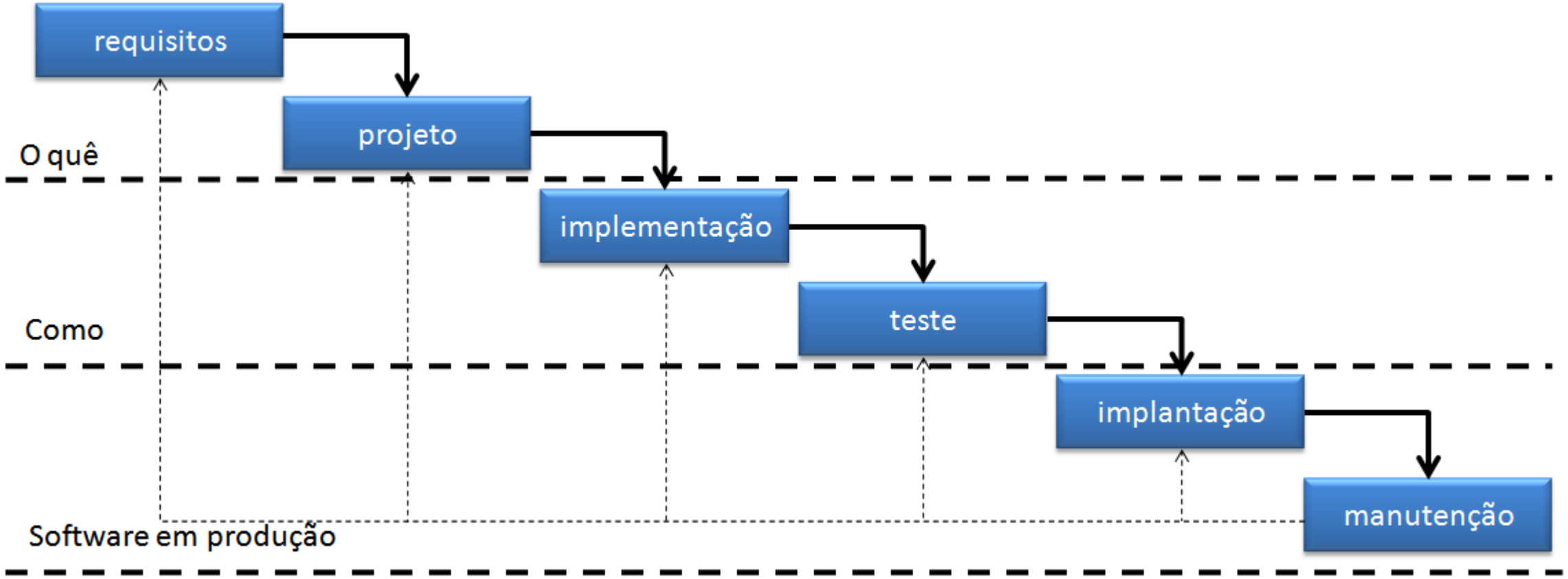
Processo Iterativo e Incremental

Processo Ágil (Agile)

Processo DevOps

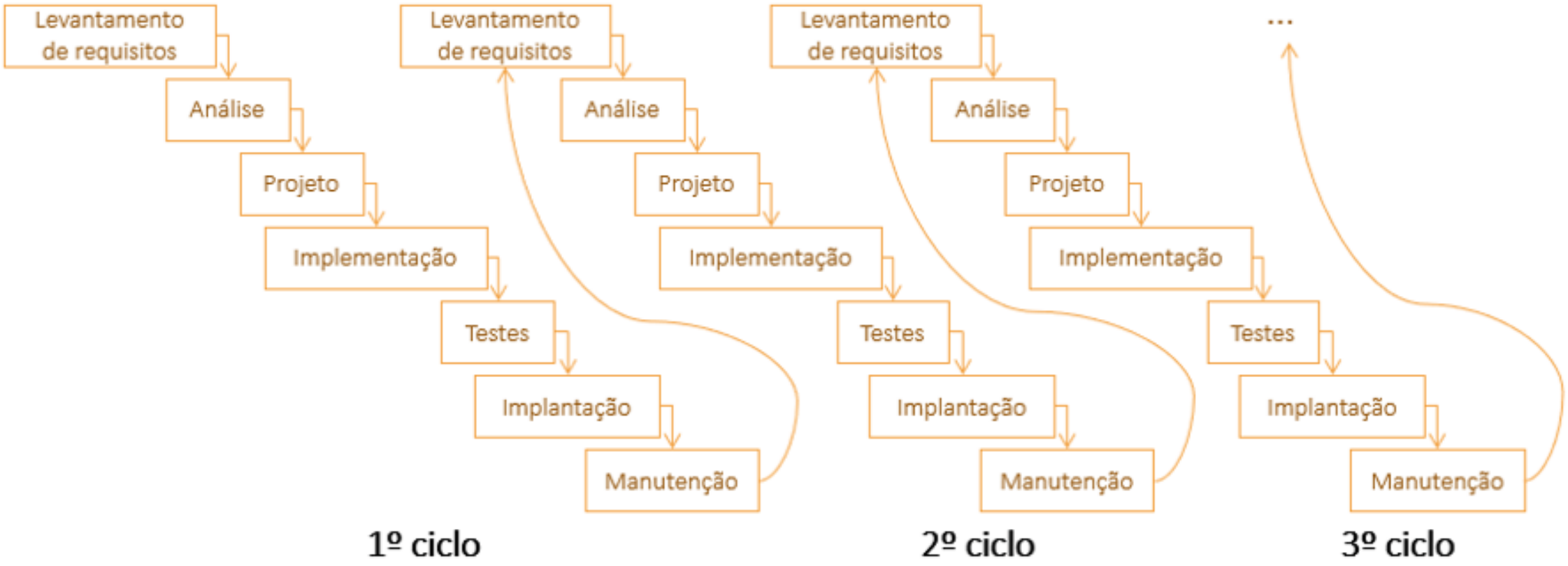
Processo Cascata (Waterfall)

É um dos processos mais tradicionais e lineares, onde o desenvolvimento ocorre em fases sequenciais. Cada fase deve ser concluída antes que a próxima comece.



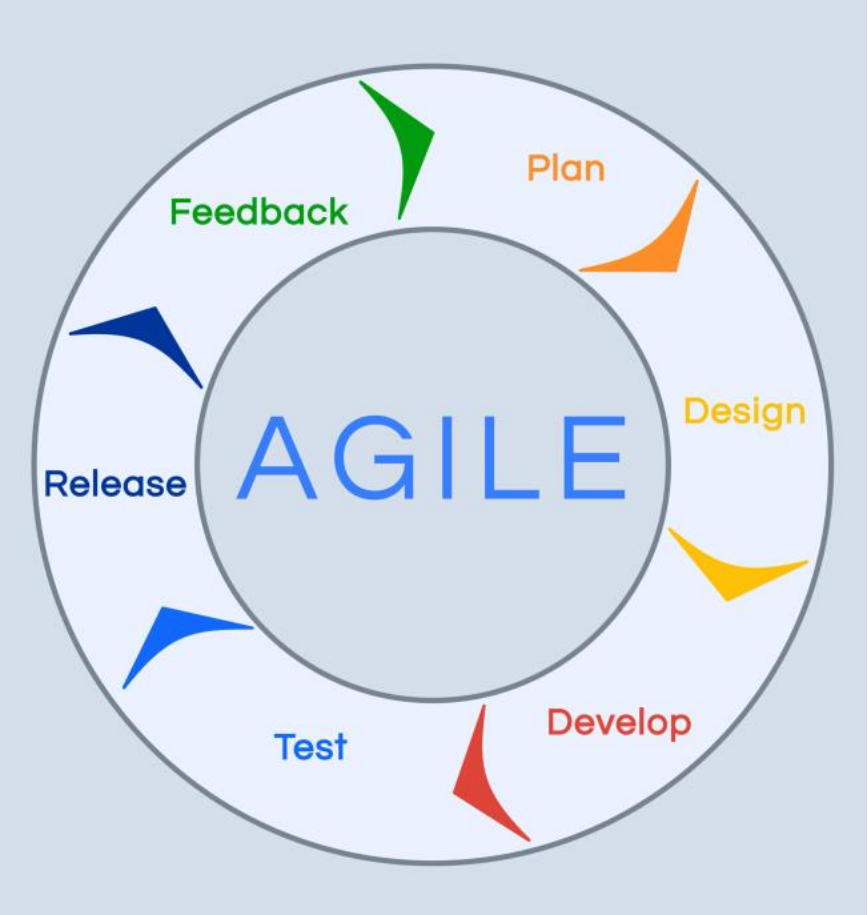
Processo Iterativo e Incremental

Divide o desenvolvimento em pequenas partes (iterações). Cada iteração inclui atividades de requisitos, design, implementação e testes, resultando em incrementos de software.



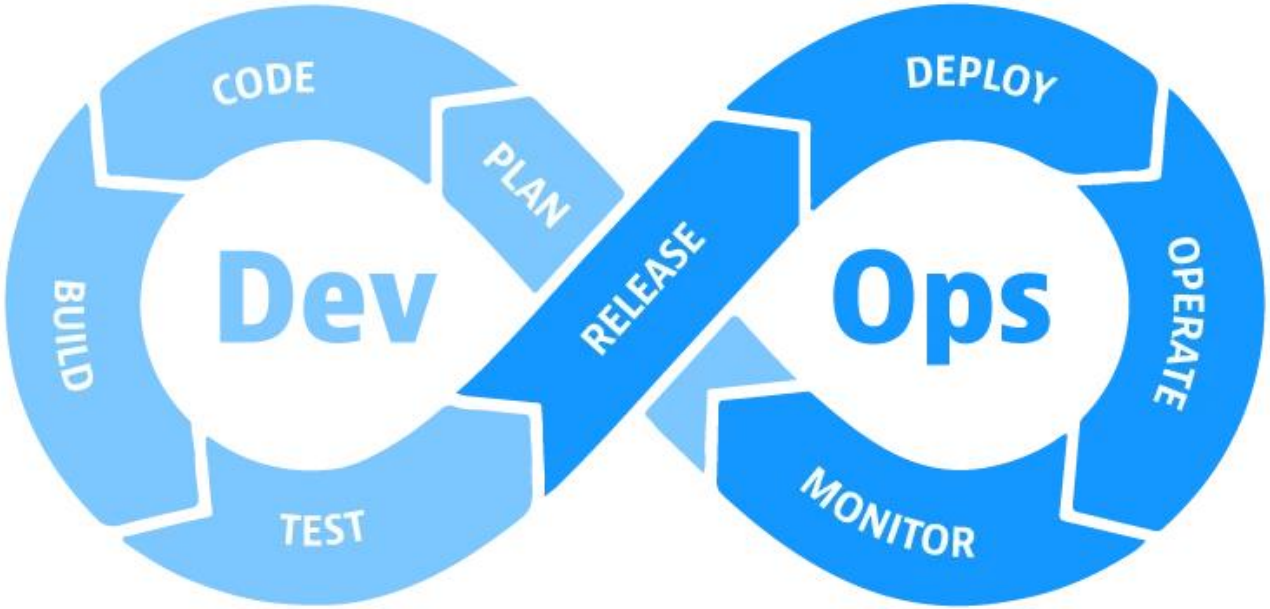
Processo Ágil

Focado na flexibilidade e na resposta rápida a mudanças, com ciclos curtos de desenvolvimento (sprints) e entregas contínuas de software funcional.

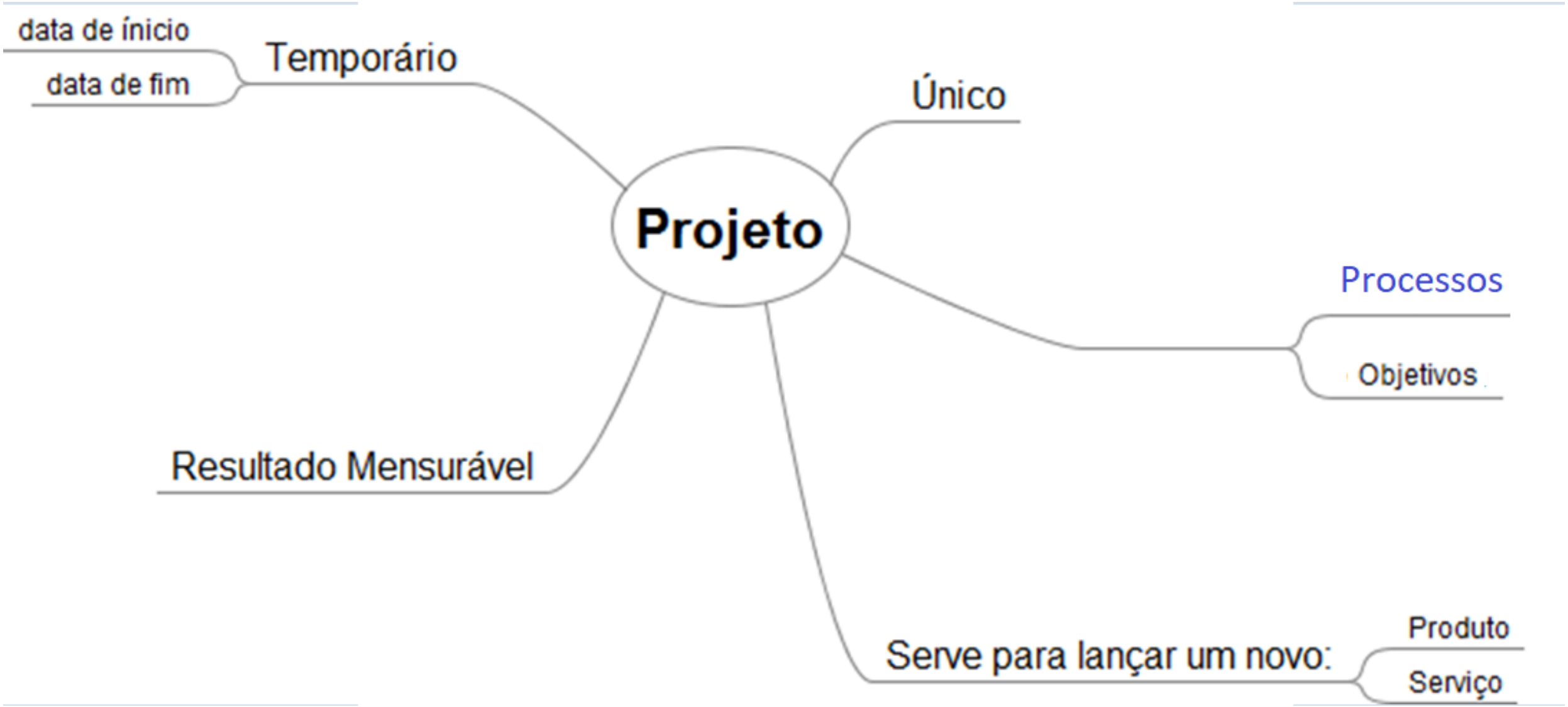


Processo DevOps

Integra o desenvolvimento (Dev) e operações (Ops) para automação de processos, monitoramento contínuo, e entrega rápida de software. Promove a colaboração entre desenvolvedores e profissionais de operações.



Projeto


Projeto
Temporário
data de ínicio
data de fim
Único
Processos
Objetivos
Resultado Mensurável
Serve para lançar um novo:
Produto
Serviço

O que são REQUISITOS

- Exigências
- Condições
- Critérios
- Especificações
- Necessidades
- Demandas
- Premissas
- Padrões

Quando pensamos em desenvolver um software, precisamos entender quais são as necessidades e expectativas dos usuários e das partes interessadas envolvidas (**stakeholder**)